



## Μάθημα / Τάξη

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (συνέχεια θερινών)

Ημερομηνία  
05/01/2021

Επιμέλεια Διαγωνίσματος  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

### ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις  $i$  έως  $v$  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Οι πίνακες είναι στατικές δομές δεδομένων.
- Η έκφραση  $X[3/2] = 5$  είναι έγκυρη.
- Σε όλους τους πίνακες ο καταλληλότερος αλγόριθμος αναζήτησης είναι η δυαδική αναζήτηση.
- Στις εμφωλευμένες δομές επανάληψης η εσωτερική επανάληψη τερματίζεται πρώτη.
- Οι λογικές πράξεις προηγούνται των συγκριτικών πράξεων

(10 μονάδες)

#### A2.

- Ποιες οι διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών δομών δεδομένων;
- Αναφέρατε ονομαστικά τις σκοπιές από τις οποίες η πληροφορική μελετά τα δεδομένα.

(10 μονάδες)

**A3.** Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με την χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ.

```
Σ ← 0
Μ ← 0
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΟΣΟ Χ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    Σ ← Σ + Χ
    Μ ← Μ + 1
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Σ, Μ
```

(5 μονάδες)

**A4.** Να συμπληρώσετε τα αριθμημένα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να υπολογίζει την σειρά  $S=5^2+10^2+15^2+\dots$  μέχρι το άθροισμα αυτής να ξεπεράσει την τιμή 1000000.

```
S ← 0
B ← ..(1) ..
```





ΟΣΟ ..(2).. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
ορ ← ..(3)..^2

S ← ..(4)..  
B ← ..(5)..  
ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(10 μονάδες)

**A5.** Γράψτε τμήμα προγράμματος το οποίο θα δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα A[30].

|   |   |   |   |    |   |    |   |     |    |
|---|---|---|---|----|---|----|---|-----|----|
| 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | ... | 0  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | ... | 30 |

(5 μονάδες)

## ΘΕΜΑ Β

**B1.** Να συμπληρώσετε τα κενά έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος να συγχωνεύει τους πίνακες A[10] και B[10] στον Γ[20]. Τα στοιχεία του πίνακα Γ θα είναι αυτά των A και B εναλλάξ τοποθετημένα, ξεκινώντας από τον A (δηλαδή το Γ[1] θα είναι το A[1], το Γ[2] θα είναι το B[1] κ.ο.κ.).

K ← ..(1)..  
M ← ..(2)..  
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..(3)..  
ΑΝ ..(4).. MOD ..(5).. = ..(6).. ΤΟΤΕ  
K ← K + ..(7)..  
Γ[I] ← A[..(8)..  
ΑΛΛΙΩΣ  
Γ[I] ← B[..(9)..  
M ← M + ..(10)..  
ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(10 μονάδες)

**B2.** Δίνονται οι παρακάτω πίνακες A, B.

|          |   |    |   |   |   |
|----------|---|----|---|---|---|
| <b>A</b> | 8 | -1 | 2 | 0 | 6 |
|          | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 |

|          |    |   |    |
|----------|----|---|----|
| <b>B</b> | 1  | 2 | 3  |
| 1        | 24 | 5 | 12 |
| 2        | 5  | 8 | -2 |
| 3        | 32 | 2 | 4  |
| 4        | -6 | 9 | 7  |

Να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι παρακάτω εντολές.

(i) Γράψε A[B[3,3]]



- (ii)  $i \leftarrow B[3,1] \text{MOD} 5$   
Γράψε  $B[i, A[3]+1]$
- (iii) Γράψε  $A[B[4,1]+A[1]]$
- (iv) Γράψε  $B[A[3]*2, B[3, 2]]$
- (v) Γράψε  $A[3]*2, B[3, A[5] \text{DIV} 2]$

(10 μονάδες)

### ΘΕΜΑ Γ

Μία εταιρία τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων απασχολεί 130 υπαλλήλους σε 3 διαφορετικά τμήματα. Για στατιστικούς λόγους χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταγράφει καθημερινά κάποια στοιχεία για τις τηλεφωνικές κλήσεις των υπαλλήλων και στο τέλος της ημέρας θα εξάγει κάποια συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

**Γ1.** να έχει τμήμα δηλώσεων

(2 μονάδες)

Για κάθε υπάλληλο:

**Γ2.** να εισάγει σε κατάλληλους πίνακες  $ON[130]$  και  $TM[130]$  το όνομα και το τμήμα στο οποίο εργάζεται κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας με αποδεκτές τιμές τμήματος τις: T1, T2 ή T3

(3 μονάδες)

**Γ3.** Θα διαβάσει επαναληπτικά την χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα της κάθε κλήσης που έκανε προς κάθε πελάτη/ερωτώμενο, μέχρι να δοθεί για διάρκεια μη θετικός αριθμός. Στην συνέχεια, θα αποθηκεύει σε πίνακα  $MDK[130]$  την μέση διάρκεια των κλήσεων του κάθε υπαλλήλου και σε έναν πίνακα  $PI[130]$  τον αριθμό των κλήσεων που πραγματοποίησε την συγκεκριμένη ημέρα.

(5 μονάδες)

Στο τέλος:

**Γ4.** Θα δέχεται το όνομα ενός υπαλλήλου και θα το αναζητά στον πίνακα με τα ονόματα. Σε περίπτωση που αυτό υπάρχει, θα εμφανίζει το συνολικό πλήθος των κλήσεων του τμήματος στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος. Σε περίπτωση που το όνομα δεν υπάρχει, θα ζητάει ξανά το όνομα μέχρι να δοθεί ένα έγκυρο όνομα.

(6 μονάδες)

**Γ5.** Θα εμφανίζει τα ονόματα όλων των υπαλλήλων ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού των κλήσεων που πραγματοποίησαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η ταξινόμηση να είναι αλφαβητική.

(4 μονάδες)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον έναν υπάλληλο και κάθε υπάλληλος θα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια κλήση. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι με το ίδιο όνομα.

### ΘΕΜΑ Δ

Σε μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής οχημάτων, υπάρχουν πλήθος από ρομποτικά μηχανήματα και ηλεκτρικές μηχανές, τα οποία παίρνουν μέρος στην κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων και στην μετέπειτα συναρμολόγηση των οχημάτων. Πάνω σε αυτά τα μηχανήματα και τις μηχανές υπάρχουν προσαρμοσμένοι διάφοροι αισθητήρες, οι οποίοι λαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας των μηχανημάτων και των μηχανών και μέσω του βιομηχανικού δικτύου πεδίου τις στέλνουν σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει μέσω προγράμματος την σωστή τους λειτουργία. Να γραφεί κατάλληλο πρόγραμμα το οποίο:



**Δ1.** Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

**Δ2.** Για μια μηχανή να καταγράφει σε πίνακα ΘΕΡ[30,24] για ένα μήνα, κάθε μέρα ανά ώρα την τιμή της θερμοκρασίας που στέλνει ο αισθητήρας.

(2 μονάδες)

**Δ3.** Να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ», όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 65<sup>ο</sup> και για τις δυο προηγούμενες ωριαίες μετρήσεις, η τιμή της ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη.

(3 μονάδες)

**Δ4.** Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος του μήνα την μέση τιμή της θερμοκρασίας για κάθε μια από τις 30 ημέρες αφού τις αποθηκεύσει στον πίνακα ΜΘ[30].

(4 μονάδες)

**Δ5.** Να δημιουργεί τον πίνακα ΑΝΑ12ΩΡ[30, 2] όπου στο πρώτο στοιχείο της κάθε γραμμής θα αποθηκεύεται ο μέσος όρος των θερμοκρασιών του αντίστοιχου πρώτου δωδεκάωρου (1-12) και στο δεύτερο στοιχείο θα αποθηκεύεται ο μέσος όρος των θερμοκρασιών του αντίστοιχου δεύτερου δωδεκάωρου (13-24) της κάθε ημέρας.

(4 μονάδες)

**Δ6.** Να υπολογίζει και να εμφανίζει σε πόσες ημέρες ο μέσος όρος των θερμοκρασιών του πρώτου δωδεκάωρου είναι μεγαλύτερος από αυτόν του δεύτερου. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες ημέρες, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(5 μονάδες)

Σημείωση: Δεν υπάρχουν ίδιες τιμές θερμοκρασιών στον πίνακα ΜΘ[30].